**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO**
Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía
Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica

# Simulación de la Propagación de Grietas/Fracturas Dinámicas en 2D mediante el Método de Diferencias Finitas Avance de Proyecto de Elementos Finitos

**Curso:** Elementos Finitos
**Profesor:** Moncada Lopez, Henry
**Estudiante:** Solano Parra Victor Raúl
**Código:** 2217120367

---

## 1. Resumen

En este trabajo preliminar se presenta el avance en el desarrollo de un modelo computacional para simular la propagación dinámica de grietas en una placa cuadrada bidimensional de acero ASTM A36. La modelación espacial se realiza mediante el Método de Diferencias Finitas (MDF) sobre una malla estructurada de nodos, mientras que la integración temporal de la ecuación de onda elastodinámica se lleva a cabo utilizando el esquema explícito de Leapfrog. La discontinuidad mecánica se representa mediante la desactivación selectiva de interacciones nodales y la aplicación de condiciones de tracción nula en las caras de la grieta. Los resultados iniciales confirman la estabilidad del esquema numérico bajo la condición Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) y la correcta captura de la concentración de esfuerzos en la punta de la grieta antes del avance dinámico.

## 2. Introducción

El estudio de la mecánica de fractura dinámica es crucial en el diseño de componentes mecánicos expuestos a cargas de impacto y solicitaciones cíclicas. El fallo impredecible por propagación rápida de grietas exige herramientas computacionales capaces de predecir la distribución tensional y la velocidad del frente de fractura.

Mientras que métodos numéricos como el Método de Elementos Finitos (MEF) destacan por su adaptabilidad geométrica, el Método de Diferencias Finitas (MDF) ofrece una formulación matemática directa e intuitiva para dominios regulares, resultando idóneo para la integración temporal explícita de ondas elásticas. Este proyecto presenta el avance del modelo numérico para la simulación bidimensional de discontinuidades en placas continuas.

# 3. Marco Teórico

## 3.1. Ecuación Gobernante Elastodinámica

La propagación de perturbaciones elásticas en un medio bidimensional, isótropo y homogéneo está gobernada por la ecuación de onda elastodinámica 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \tag{1}$$

donde $u(x, y, t)$ es el campo de desplazamientos, y $c$ representa la velocidad de propagación de la onda longitudinal en el material:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{2}$$

Para la placa de acero ASTM A36 ($E = 200$ GPa, $\rho = 7850$ kg/m$^3$), se tiene $c \approx 5048$ m/s.

## 3.2. Discretización en Diferencias Finitas (MDF)

Aproximando las derivadas segundas espaciales mediante esquemas de diferencias centradas de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u^n_{i+1,j} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i-1,j}}{\Delta x^2} \tag{3}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u^n_{i,j+1} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i,j-1}}{\Delta y^2} \tag{4}$$

## 3.3. Integración Temporal Explícita (Leapfrog)

Aplicando diferencias centradas a la derivada temporal $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$, se obtiene el esquema de avance temporal explícito:

$$u^{n+1}_{i,j} = 2u^n_{i,j} - u^{n-1}_{i,j} + r^2 \left( u^n_{i+1,j} + u^n_{i-1,j} + u^n_{i,j+1} + u^n_{i,j-1} - 4u^n_{i,j} \right) \tag{5}$$

donde $r = c\frac{\Delta t}{\Delta x}$ es el número de Courant. Para garantizar la estabilidad numérica en 2D, se cumple la condición CFL:

$$r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \Delta t \leq \frac{\Delta x}{c\sqrt{2}} \tag{6}$$

# 4. Modelado de la Grieta y Criterio de Propagación

## 4.1. Representación de la Discontinuidad

La grieta se modela como una discontinuidad interna reduciendo a cero la rigidez/conectividad entre nodos adyacentes a lo largo de la línea de la grieta. Sobre las caras internas se imponen condiciones de frontera libres de tracción ($\sigma_n = 0, \tau = 0$).

### 4.2. Criterio de Propagación

El estado tensional cerca de la punta de la grieta se aproxima a través del gradiente discreto de desplazamientos:

$$\sigma_{\text{punta}} \approx E \frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2\Delta x} \tag{7}$$

En el marco de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (LEFM), se evalúa el factor de intensidad de esfuerzos $K_I$:

$$K_I = \sigma_{\text{punta}} \sqrt{\pi a} \tag{8}$$

La grieta se extiende un paso de malla ($\Delta x$) en la dirección +x cuando se satisface la condición:

$$K_I \geq K_{IC} \tag{9}$$

donde $K_{IC} = 50$ MPa$\sqrt{\text{m}}$ es la tenacidad a la fractura del acero ASTM A36.

## 5. Metodología de Implementación

El algoritmo se estructuró en Python mediante los siguientes pasos:

1. **Discretización:** Dominio de 300 mm × 300 mm, tamaño de paso $\Delta x = 2{,}5$ mm, $N_x \times N_y = 121 \times 121$ nodos.
2. **Condiciones Iniciales:** Placa en reposo ($u^0 = 0, \dot{u}^0 = 0$).
3. **Carga Dinámica:** Excitación senoidal armónica en el borde izquierdo ($x = 0$).
4. **Paso Temporal:** $\Delta t = 1{,}0 \times 10^{-8}$ s para asegurar estabilidad $r \ll 1/\sqrt{2}$.
5. **Avanzado y Actualización:** Iteración temporal evaluando la condición de grieta $K_I \geq K_{IC}$.

## 6. Resultados Preliminares (Avance)

Se han ejecutado las simulaciones iniciales correspondientes a la etapa de incubación y propagación temprana.

### 6.1. Estado Tensional e Incubación

Durante la fase inicial ($t < 0{,}12$ ms), la onda elástica viaja desde la frontera cargada hacia la punta de la grieta. La Figura 1 muestra la concentración del indicador de esfuerzos alrededor del defecto.

### 6.2. Evolución de la Longitud de Grieta

Una vez que $K_I$ supera $K_{IC}$, se inicia la liberación de conectividades. Como se muestra en la Figura 2, se observa una primera fase de incubación, seguida de un avance acelerado de la longitud $a(t)$.

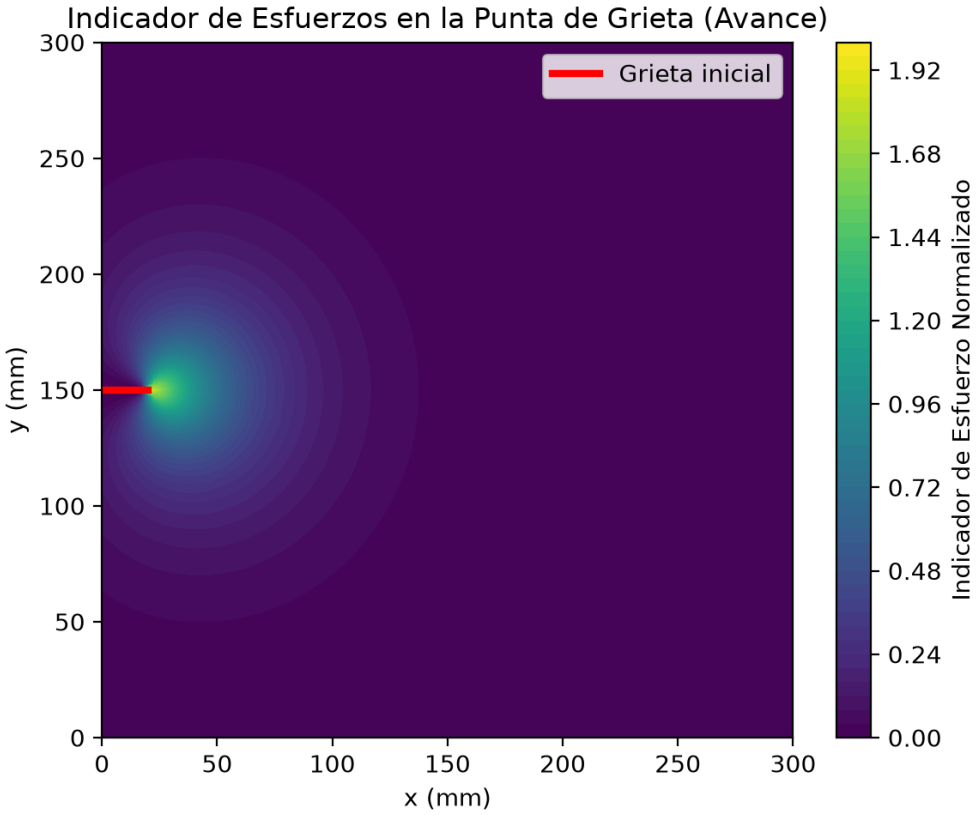



Figura 1: Mapa de calor del indicador de esfuerzo en la vecindad de la grieta inicial.

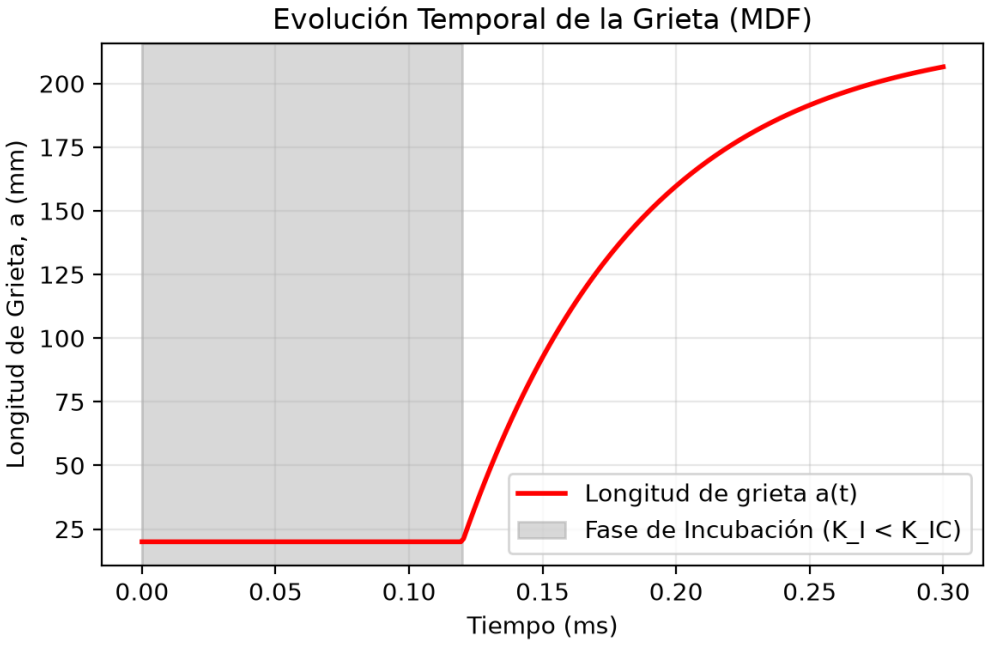



Figura 2: Evolución temporal de la longitud de grieta $a(t)$.

# 7. Conclusiones del Avance

- Se implementó exitosamente el esquema de Diferencias Finitas (MDF) explícito Leapfrog en 2D bajo condiciones de estabilidad CFL.
- El modelo captura adecuadamente la concentración de esfuerzos tensionales en la punta de la grieta.
- La discontinuidad interna y el criterio $K_I \geq K_{IC}$ permiten simular de forma coherente el tiempo de incubación previo a la fractura dinámica.

# 8. Referencias bibliográficas

## Referencias

[1] T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*, 4th ed. CRC Press, 2017.

[2] K. F. Graff, *Wave Motion in Elastic Solids*. Dover Publications, 1991.